

Nama : Dyah Wahyuningsih Sulistyowati
Kelompok : Amber

1. Problem 1
The Last Astronaut

KAMUS :
N, K, position, remaining, eliminated, eliminatedNumber : INTEGER
astronauts : ARRAY OF INTEGER

ALGORITMA :
INPUT N
INPUT K

```
// Inisialisasi daftar astronot 1 sampai N
FOR i FROM 0 TO N-1 DO
    Astronauts[i] = i + 1
END FOR
```

Remaining = N
Position = 0

```
//Proses eliminasi hingga menyisa 1 astronot
WHILE remaining > 1 DO
```

```
    Eliminated = (position + K - 1) MOD remaining
    eliminated Number = astronauts[eliminated]
```

OUTPUT eliminatedNumber

```
//Hapus astronaut yang tereliminasi (geser elemen array)
FOR I FROM eliminated TO remaining - 2 DO
    astronauts[i] = astronauts[i+1]
END FOR
```

Remaining = remaining - 1

```
//pembaruan nilai K sesuai aturan ganjil/genap
IF eliminatedNumber MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
END IF
If K < 2 THEN
```

```

        K=2
    END IF

    Position = eliminated
    IF position >=remaining THEN
        Position = 0
    END IF

END WHILE

OUTPUT "Last astronaut:", astronauts[0]

END ALGORITMA

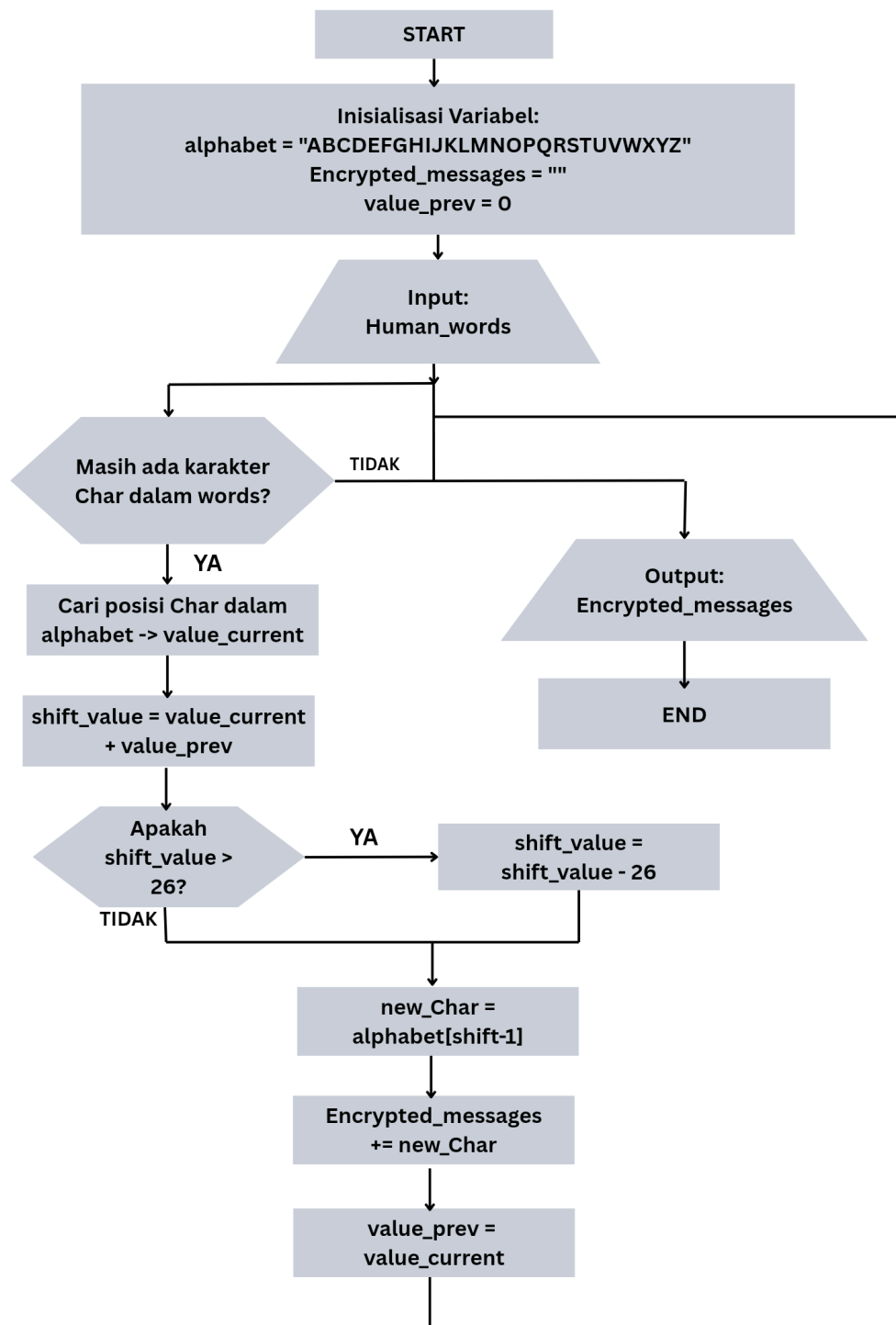
```

Penjelasan Logika:

Program ini bertujuan untuk mensimulasikan proses eliminasi astronot yang duduk melingkar dari bernomor 1 hingga N menggunakan nilai langkah K. Logika dimulai dengan menginisialisasi sebuah array berukuran N berisi nomor urut astronot. Simulasi dilakukan di dalam perulangan yang terus berjalan selama jumlah astronot tersisa masih lebih dari satu. Pada setiap putaran, indeks astronot yang akan dieksekusi dihitung dengan rumus aritmetika modulo $(\text{position} + K - 1) \% \text{remaining}$ untuk menjaga perhitungan tetap berada dalam lingkaran.

Setelah nomor astronot yang tereliminasi dicetak, struktur array diperbarui dengan cara menggeser seluruh elemen di sebelah kanan posisi eliminasi ke kiri. Selanjutnya, aturan perubahan nilai K diterapkan: jika nomor astronot yang dieliminasi bernilai genap, maka K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Nilai K juga dijaga agar tidak kurang dari 2 dengan pemeriksaan kondisi. Posisi awal hitungan untuk putaran berikutnya disesuaikan, dan proses ini berulang hingga tersisa satu astronot terakhir.

2. Problem 2
Alien In The Middle



Penjelasan Logika:

Program diawali dengan menginisialisasi variabel alphabet berisi urutan huruf kapital A–Z, *Encrypted_messages* sebagai penampung string kosong untuk hasil sandi, dan *value_prev* dengan nilai 0 sebagai acuan pergeseran huruf pertama. Pengguna kemudian memasukkan teks (*Human_words*) yang akan disandi. Program melakukan iterasi untuk memeriksa setiap karakter dalam teks masukan satu per satu. Pada setiap karakter, program mencari posisi numeriknya di dalam alfabet (A=1 hingga Z=26) dan menyimpannya ke variabel *value_current*.

Nilai *value_current* ditambahkan dengan *value_prev* untuk menentukan besarnya pergeseran (*shift_value*). Jika hasil penjumlahan tersebut melebihi 26, maka nilainya dikurangi 26 agar posisinya kembali memutar ke awal alfabet. Karakter baru (*new_Char*) ditentukan berdasarkan indeks alfabet yang baru dan digabungkan ke variabel *Encrypted_messages*. Sebelum melanjutkan ke karakter berikutnya, nilai *value_current* disimpan ke dalam *value_prev*. Proses perulangan ini terus berjalan sampai seluruh karakter diproses, lalu program menampilkan hasil pesan rahasia dan selesai.